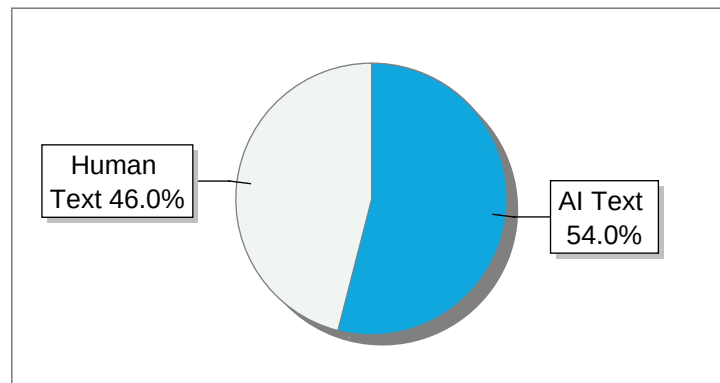


Submission Information

Author Name	Flora Delviandina
Title	UTS_Flora Delviandina_SBDT 2.pdf
Paper--Submission ID	121606
Submitted By	floradelvian@gmail.com
Submission Date	2026-05-23
Total [Pages,Sentences,Words]	[6, 43, 1095]
Document type	Thesis
Language	Non-English

Result Information

AI Text: **54 %**



Disclaimer:

- * The content detection system employed here is powered by artificial intelligence (AI) technology.
- * Its not always accurate and only help to author identify text that might be prepared by a AI tool.
- * It is designed to assist in identifying & moderating content that may violate community guidelines/legal regulations, it may not be perfect.

LAPORAN STUDI LITERATURE REVIEW (SLR) PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN OPTIMISASI QUERY PADA SISTEM BASIS DATA TERDISTRIBUSI Nama Flora Delviandina Nim 20220810537 Jakarta 2026 PENDAHULUAN Latar Belakang Di era transformasi digital dan Big Data, volume informasi yang dihasilkan oleh organisasi meningkat secara eksponensial.

Sistem Basis Data Terpusat (Centralized Database) mulai menghadapi batasan fisik yang signifikan terkait dengan skalabilitas, redundansi, dan efisiensi waktu respons.

Guna mengatasi keterbatasan tersebut, Sistem Basis Data Terdistribusi (Distributed Database System) menjadi infrastruktur fondasi yang kritis.

Sistem ini memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan sekumpulan data logis yang sama, namun tersebar secara fisik di berbagai node jaringan yang berbeda.

Meskipun menawarkan keuntungan fungsional berupa toleransi kesalahan (fault tolerance) dan ketersediaan tinggi (high availability), basis data terdistribusi menghadapi tantangan teknis yang masif dalam hal eksekusi query.

Masalah utama terletak pada pembengkakan Execution Plan (rencana eksekusi kueri) yang disebabkan oleh fragmentasi data, latensi jaringan, serta biaya komunikasi antar node.

Jika optimisasi query tidak ditangani secara efisien, proses pengambilan data berskala besar akan memicu kemacetan jaringan (network bottleneck) dan degradasi performa sistem.

Oleh karena itu, studi literatur mengenai algoritma dan metode optimisasi query dalam arsitektur basis data terdistribusi menjadi sangat krusial demi merumuskan solusi komputasi yang efisien dan adaptif.

Rumusan Masalah / Research Question (RQ) Studi Literature Review ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan penelitian utama berikut • RQ1 Apa saja pendekatan algoritma terbaru (periode 2021–2026) yang diajukan untuk meningkatkan efisiensi optimisasi query pada sistem basis data terdistribusi? • RQ2 Apa saja keterbatasan utamanya (research gap) dari pemanfaatan model-model optimisasi tersebut di lingkungan data berskala besar? METODE PENCARIAN LITERATUR Database Jurnal yang Digunakan Pencarian artikel ilmiah dilakukan secara komprehensif pada tiga database jurnal bereputasi tinggi, yaitu IEEE Xplore Digital Library MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) ResearchGate / Academiaedu Kata Kunci (Keywords) dan Boolean Operator Sintaks pencarian dirancang menggunakan kombinasi kata kunci spesifik dan operator logika Boolean untuk memfilter artikel yang paling relevan.

Sintaks yang diimplementasikan adalah (Distributed Database OR Distributed Query Processing) AND (Query Optimization OR Replication Algorithm) AND (Performance OR Efficiency) Kriteria Inklusi Artikel yang dipilih wajib memenuhi kriteria inklusi ketat berikut • Publikasi berupa Jurnal atau Prosiding Konferensi ilmiah internasional.

- Rentang waktu penerbitan dibatasi dalam 5 tahun terakhir (Rentang tahun 2021–2026).

- Fokus pembahasan secara langsung mengkaji arsitektur, algoritma replikasi, atau teknik optimisasi query pada sistem basis data terdistribusi.

3Matriks Sintesis Literatur Berikut adalah matriks sintesis dari 5 artikel ilmiah utama yang dicari berdasarkan kriteria inklusi di atas Tabel Matriks Sintesis Kashyap et al.

Pendekatan Cost-Based Menemukan rencana Algoritma ini memiliki (2026) Optimization eksekusi kueri (Query kompleksitas menggunakan teknik Semijoin dan Ant Colony Algorithm.

Zheng et al.

(2024) Improved Artificial Bee Colony Algorithm (IABC) dengan metode Adaptive Genetic berbasis Double Entropy.

Execution Plan) optimal secara dinamis guna meminimalkan biaya transmisi data antar multiple sites.

Mempercepat kecepatan konvergensi pencarian rute kueri terdistribusi, mengurangi biaya eksekusi kueri, dan sukses menghindari jebakan local optima.

pemodelan biaya (cost modeling) yang tinggi ketika jumlah sites melonjak drastis.

Konsumsi waktu komputasi lokal (CPU time) meningkat signifikan ketika melibatkan query kompleks dengan jumlah tabel yang besar.

Al-Zubi et al.

(2025) Soljanin et al.

(2021) Algoritma Aproksimasi untuk Big Data menggunakan metode gabungan Greedy Search dan Random Iterative Search.

Model Replikasi Semantik (Semantic Data Replication - SDR) menggunakan teknik pengkodean hibrida.

Mengurangi Load Balancing Index (LBI) kluster hingga 2936% pada operasi baca (read) acak dan 2498% pada operasi tulis (write) tidak seimbang.

Berhasil menyeimbangkan konflik antara ketersediaan operasi (operation availabilities) yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah pada komputasi terdistribusi.

Akurasi data yang dihasilkan bersifat estimasi (aproksimasi probabilistik), sehingga kurang cocok untuk sistem transaksi finansial yang membutuhkan konsistensi absolut.

Implementasi skema sinkronisasi hibrida membutuhkan infrastruktur jaringan dengan kestabilan tinggi untuk mencegah partisi jaringan (network partition).

OpenReview (2025) Teknik hibrida meliputi Partition Pruning, Predicate Push-down Optimization, dan Parallelism.

Penulis & Tahun Metode / Algoritma Hasil Utama Keterbatasan / Gap 2 Pemangkasan partisi (partition pruning) terbukti efektif mengurangi pemindaian data (data scans) hingga 90%, dan pemrosesan paralel menghasilkan eksekusi 10 kali lebih cepat pada database skala Petabyte.

PEMBAHASAN & RESEARCH GAP Analisis Tren Teknologi dan Metode Berdasarkan matriks sintesis, tren optimisasi kueri pada Sistem Basis Data Terdistribusi (SBDTD) bergeser dari perhitungan biaya statis konvensional yang tidak mampu menangani data skala besar.

Tren saat ini (2021–2026) didominasi oleh dua rumpun metode utama pertama, Algoritma Metaheuristik Pintar seperti Ant Colony Optimization (ACO) [1] dan Artificial Bee Colony (ABC) [2] untuk menjelajahi jalur eksekusi secara adaptif guna meminimalkan latensi jaringan.

Kedua, Arsitektur Pengoptimalan Hibrida & Paralelisme [3], [5] yang mengombinasikan Partition Pruning, Predicate Push-down, dan metode aproksimasi probabilistik untuk mereduksi volume pengiriman data antar-node sejak awal.

Sintesis Kelebihan dan Kekurangan Metode Secara kritis, algoritma metaheuristik (IABC dan ACO) unggul dalam menemukan rute kueri global optimal dan menghindari local optima pada basis data terdistribusi yang kompleks [1], [2].

Sementara itu, arsitektur hibrida (partition pruning dan paralelisme) mampu mempercepat performa baca hingga 10 kali lipat pada skala Petabyte dengan memotong data scanning hingga 90% [5].

Namun, metode cerdas tersebut memicu CPU overhead lokal yang besar seiring bertambahnya tabel yang di-join [2].

Di sisi lain, pendekatan aproksimasi (Greedy dan Random Iterative Search) menghemat beban load balancing namun mengorbankan akurasi karena menghasilkan data estimasi probabilistik demi kecepatan respons [3].

Celah Penelitian (Research Gap) Peneliti terdahulu cenderung berfokus pada salah satu kutub mengorbankan akurasi untuk kecepatan (metode aproksimasi) [3], atau mengorbankan kapasitas CPU lokal demi rute jaringan terbaik (metode metaheuristik) [1], [2].

Tidak ada algoritma tunggal yang adaptif terhadap perubahan beban kerja (workload changes) secara real-time tanpa memerlukan konfigurasi ulang sharding fisik basis data secara manual.

KESIMPULAN Jawaban Singkat dari Research Question (RQ) • Jawaban RQ1 (Pendekatan Algoritma Terbaru) Pendekatan terbaru berfokus pada pemanfaatan algoritma metaheuristik lanjutan (seperti Improved Artificial Bee Colony dengan Double Entropy) serta arsitektur optimisasi hibrida terintegrasi (Partition Pruning dan Parallelism) yang secara cerdas mampu mengikis volume transfer data antar jaringan [2], [5].

• Jawaban RQ2 (Keterbatasan Utama) Keterbatasan utamanya terletak pada tingginya overhead komputasi lokal yang disebabkan oleh kompleksitas algoritma pengoptimal kueri, serta ketergantungan yang sangat kaku terhadap desain pembagian data fisik (physical sharding design) yang dibuat sejak awal [2], [5].

Rekomendasi Arah Penelitian ke Depan Celah Utama Belum adanya kerangka kerja (framework) optimisasi query terdistribusi yang mampu menyeimbangkan secara dinamis antara Akurasi Data Mutlak (Konsistensi 3 Untuk mengatasi research gap yang ada, arah penelitian masa depan sebaiknya diarahkan pada pengembangan Algoritma Optimisasi Kueri Berbasis Machine Learning yang Bersifat Otonom (Autonomous ML-driven Query

Optimizer).

Model ini direkomendasikan memanfaatkan teknik Reinforcement Learning (RL) yang mampu mempelajari pola workload secara mandiri, sehingga dapat mengoptimalkan rencana eksekusi query terdistribusi secara real-time tanpa membebani performa CPU lokal dan tetap menjaga konsistensi data 100%.